

Le chiavi API di Spectra — guida pratica

Spectra non ha un server: parla direttamente con il servizio AI che scegli, usando **la tua** chiave. La chiave resta nel browser, non passa da nessuna parte, e la inserisci **una volta sola** per servizio.

> **La cosa più importante di questa guida:** non fermarti alla prima chiave. > Spectra mette in comune tutte quelle che hai — quando un servizio esaurisce > il limite, continua da solo sul successivo, senza che tu debba fare niente. > Tre chiavi gratuite reggono un carico che nessuna delle tre reggerebbe da > sola.

Da quale cominciare

Se vuoi...	Usa	Perché
La qualità più alta	GitHub Models	GPT-4.1 e o4-mini. Non serve un account nuovo: hai già GitHub
Velocità e nessun pensiero	Groq	Il più rapido, limiti generosi, chiave in 30 secondi
Documenti e PDF lunghi	Google Gemini	Finestra di contesto molto ampia
Modelli che ragionano	NVIDIA NIM	DeepSeek R1, Qwen3 235B

Consiglio pratico: fai **Groq + GitHub Models + Gemini**. Sono dieci minuti in tutto, coprono tutto, e insieme non li esaurisci facilmente.

1. Groq — il più veloce da ottenere

30 secondi, nessuna verifica.

1. Vai su console.groq.com
2. Accedi con Google o GitHub
3. Menu a sinistra → **API Keys**
4. **Create API Key** → dai un nome qualsiasi (es. *spectra*) → **Submit**
5. Copia la chiave: comincia con *gsk_*

> ⚠ La chiave si vede **una volta sola**. Se chiudi la finestra senza > copiarla, devi crearne un'altra — non è un problema, sono gratuite.

2. GitHub Models — la più potente, e ce l'hai già

2 minuti. Non serve creare nessun account: usi quello di GitHub.

1. Vai su github.com e accedi

2. Clicca la tua **foto profilo** in alto a destra → **Settings**
3. Scorri il menu di sinistra fino in fondo → **Developer settings**
4. **Personal access tokens** → **Fine-grained tokens**
5. **Generate new token**
6. Compila:
7. *Token name*: `spectra`
8. *Expiration*: scegli la scadenza che preferisci (un anno va bene)
9. Scendi a **Account permissions** — non a *Repository permissions* — e cerca la voce **Models**: mettila su **Read-only**
10. In fondo → **Generate token**
11. Copia il token: comincia con `github_pat_`

> Il permesso da dare è **Models: Read-only** e sta fra i permessi > dell'*account*, non del repository. È il passaggio dove è facile sbagliare.

Limiti: 10 richieste al minuto, 50 al giorno. Pochi, ma sono le richieste più capaci che hai: tienilo per le domande difficili e lascia il resto a Groq.

3. Google Gemini — la finestra più ampia

1 minuto.

1. Vai su aistudio.google.com
2. Accedi col tuo account Google
3. In alto a sinistra → **Get API key**
4. **Create API key** → scegli un progetto (o lascia che ne crei uno)
5. Copia la chiave: comincia con `AIza`

Utile soprattutto quando allegghi **PDF lunghi**: regge molte più pagine degli altri gratuiti.

4. NVIDIA NIM — i modelli che ragionano

3 minuti, senza carta di credito.

1. Vai su build.nvidia.com
2. **Sign in** → crea un account NVIDIA se non ce l'hai (Developer Program, gratuito)
3. Apri un modello qualsiasi dall'elenco (per esempio *DeepSeek R1*)
4. Nel pannello a destra → **Get API Key** → **Generate Key**
5. Copia la chiave: comincia con `nvapi-`

> I crediti gratuiti sono **a esaurimento**: non si rinnovano ogni mese. > Tienilo per quando serve un modello che ragiona a fondo.

5. Mistral — tanti token, ma leggi prima

5 minuti. Richiede il numero di telefono.

1. Vai su console.mistral.ai e registrati
2. Ti chiede la **verifica del numero di telefono**
3. Attiva il piano gratuito **Experiment**
4. **API Keys** → **Create new key** → copia la chiave

> ⚠ **Da sapere prima di attivarlo:** il piano gratuito richiede il consenso > all'**uso dei tuoi dati per l'addestramento** dei modelli. Se ci lavori > materiale di tesi non pubblicato, dati di laboratorio o qualunque cosa > riservata, **usa un altro servizio**. Per lo studio normale non è un > problema.

6. OpenRouter — il jolly

1 minuto.

1. Vai su openrouter.ai e accedi
2. **Keys** → **Create Key** → copia
3. Comincia con **sk-or-v1-**

Sceglie da solo fra i modelli gratuiti del momento. Comodo come rincalzo, meno prevedibile degli altri.

Come inserirle in Spectra

1. Apri BioSpecInfo → pulsante **Spectra** (il simbolo dell'atomo)
2. Nella tendina in alto scegli il servizio
3. Compare il riquadro 🔑 **Configura** → incolla la chiave → **Salva**
4. Ripeti per ogni servizio che hai

La chiave sparisce dalla vista e **non te la richiede più**: resta salvata in questo browser finché non la togli tu.

Toglierle o ricominciare da capo

Pulsante 🗑 **Cancella tutto** nella barra di Spectra. Ti fa scegliere cosa togliere — chat, chiavi, memoria — prima di cancellare davvero.

Cosa succede quando finisci una quota

Niente di drammatico, e soprattutto: **non devi fare niente**.

- **Limite al minuto** (capita con GitHub Models): Spectra legge quanto deve aspettare, te lo dice — «⌚ ha raggiunto il limite al minuto: aspetto 7s» — e riprova da solo. Fino a tre volte.

- **Quota finita davvero:** passa a un altro servizio per cui hai una chiave e **rifà la domanda da lì**, dicendotelo — « *Groq ha esaurito la quota: continuo su Google Gemini*».
- **Mai a pagamento senza chiedertelo.** La riserva automatica usa solo servizi gratuiti. Se hai messo anche una chiave Claude o Grok, Spectra non ci passa da solo: quelli li scegli tu.

Ecco perché conviene metterne più di una: da sole hanno limiti bassi, insieme diventano una riserva sola.

Se qualcosa non va

Messaggio	Cosa significa	Cosa fare
401 / Invalid API Key	Chiave sbagliata o incollata a metà	Ricrea e reincollala per intero
403 con Models	Token GitHub senza il permesso giusto	Rifallo con Models: Read-only fra i permessi <i>account</i>
429	Limite al minuto	Non fare niente: Spectra aspetta e riprova da solo
404 model not found	Il servizio ha ritirato quel modello	Non fare niente: Spectra ne trova un altro da solo
Spectra non risponde	Spesso è la chiave non salvata	Controlla che il riquadro  sia sparito dopo il Salva

Una cosa da non fare

Non incollare mai una chiave dentro il codice del sito. GitHub Pages serve file statici: finirebbe visibile a chiunque apra la pagina, e i bot che scandagliano GitHub la troverebbero in poche ore, facendotela revocare.

Se vuoi che il sito funzioni **per chiunque lo apra**, senza che nessuno debba inserire niente, la strada c'è ed è un'altra: [proxy/README.md](#).